

演習課題7

2次元配列を利用した行列演算を行う関数を作成せよ。行列演算としては、2つの行列を引数にする加算、減算、乗算（それぞれ、madd, msub, mmul）を最低限作成せよ。他の行列演算（例えば、転置、トレース、行列式、逆行列など）は余力のあるものだけで良い。

なお、関数の引数や戻り値をどのように決めたらよいかに注意し、なぜそのような設定にしたのか説明せよ。また、行列の大きさはあらかじめ決められたものでよいが、簡単に変更できることが望ましい。

演習課題8

30人の学生が受験した試験の点数（0~100）に関して以下の1~3を求め、順番に表示させるプログラムを作成せよ。プログラム作成に当たっては、関数化を行うこと。

1. 得点を10(0-19),30(20-39),50(40-59),70(60-79),90(80-100)の5段階で区切った各級の度数分布（ヒストグラム）

（表示の例、*を1人分とする）

```
0 - 19: *****
20 - 39: *****
40 - 59: *****
60 - 79: ****
80-100: ***
```

2. 平均点・最高点・最低点（中央点（メジアン）・最頻点（モード））
3. 標準偏差

標準偏差の計算式は以下のとおり。

$$S = \left\{ \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - x_{av})^2 \right\}^{\frac{1}{2}}, (x_{av} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i)$$

ただし、これを変形した以下の式でもよい。

$$S = \left\{ \frac{1}{N-1} \left[\sum_{i=1}^N x_i^2 - 2x_{av} \sum_{i=1}^N x_i + Nx_{av}^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

プログラム提出方法 CLE

プログラム提出期限 次回演習の前日まで

注意） ソースファイルを添付する形で提出してください。

別ファイルでプログラムの説明も提出してください（採点対象となります）。